
Table of Contents

.....	1
1. PARÁMETROS DE LA SEÑAL	1

```
clear;
clc;
close all;
% PROPIEDADES DE LA SERIE DE FOURIER
% Ejercicio 4 - DSP
% Desplazamiento temporal y Teorema de Parseval
```

1. PARÁMETROS DE LA SEÑAL

```
T = 2*pi; % Periodo
w0 = 2*pi/T; % Frecuencia angular fundamental
t = linspace(-2*T, 2*T, 4000);
t0 = T/8;% Desplazamiento temporal
```

```
% 2. SEÑAL ORIGINAL Y SEÑAL DESPLAZADA
```

```
% Señal original
x = ones(size(t));
x(mod(t,T) >= T/2) = -1;
```

```
% Señal desplazada
y = ones(size(t));
td = t - t0;
y(mod(td,T) >= T/2) = -1;
```

```
% FIGURA 1: SEÑAL ORIGINAL
% figure;
```

```
plot(t,x,'LineWidth',1.5);
grid on;
```

```
xlabel('Tiempo t');
ylabel('Amplitud');
title('Onda cuadrada original');
```

```
ylim([-1.5 1.5]);
```

```
% FIGURA 2: SEÑAL DESPLAZADA
figure;
```

```
plot(t,y,'LineWidth',1.5);
grid on;
```

```
xlabel('Tiempo t');
ylabel('Amplitud');
title('Onda cuadrada desplazada x(t-t_0)');
```

```

ylim([-1.5 1.5]);

% 3. COEFICIENTES DE FOURIER
k = -20:20;

C = zeros(size(k));

for i = 1:length(k)
    if k(i) == 0
        C(i) = 0;
    elseif mod(abs(k(i)),2) == 1
        C(i) = 2/(1j*pi*k(i));
    else
        C(i) = 0;
    end
end

% 4. COEFICIENTES DE LA SEÑAL DESPLAZADA

Cd = C .* exp(-1j*k*w0*t0);

% FIGURA 3: ESPECTRO DE MAGNITUD

figure;

stem(k,abs(C), 'filled', 'LineWidth',1.2);
hold on;

stem(k,abs(Cd), 'LineWidth',1.2);

grid on;

xlabel('Índice armónico k');
ylabel('|C_k|');
title('Espectro de magnitud');

legend('Señal original', 'Señal desplazada');

% FIGURA 4: ESPECTRO DE FASE

figure;

% Se utilizan únicamente los armónicos impares,
% ya que los coeficientes pares son iguales a cero.

```

```

kp = 1:2:19;

Cp = zeros(size(kp));
Cdp = zeros(size(kp));

for i = 1:length(kp)

    posicion = find(k == kp(i));

    Cp(i) = C(posicion);
    Cdp(i) = Cd(posicion);

end

fase_original = unwrap(angle(Cp));
fase_desplazada = unwrap(angle(Cdp));

plot(kp, fase_original, 'o-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

plot(kp, fase_desplazada, 's-', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Índice armónico k');
ylabel('Fase (rad)');
title('Espectro de fase');

legend('Señal original', 'Señal desplazada');

% 5. VERIFICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

diferencia_magnitud = max(abs(abs(C) - abs(Cd)));

fprintf('\n=====');
fprintf('VERIFICACION DEL DESPLAZAMIENTO\n');
fprintf('=====');

fprintf('Diferencia máxima de magnitud = %.12f\n', ...
    diferencia_magnitud);

fprintf('Si el resultado es cercano a 0, la magnitud\n');
fprintf('del espectro no cambia con el desplazamiento.\n');

% 6. POTENCIA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

potencia_tiempo = mean(abs(x).^2);

% 7. POTENCIA MEDIANTE LOS COEFICIENTES DE FOURIER

Nvalores = [1 3 5 9 19 49 99];

potencia_fourier = zeros(size(Nvalores));

```

```

for n = 1:length(Nvalores)

    N = Nvalores(n);

    % Índices armónicos
    kk = -N:N;

    % Coeficientes de Fourier
    Ctemp = zeros(size(kk));

    for j = 1:length(kk)

        if kk(j) == 0

            Ctemp(j) = 0;

        elseif mod(abs(kk(j)),2) == 1

            Ctemp(j) = 2/(1j*pi*kk(j));

        else

            Ctemp(j) = 0;

        end

    end

    % Potencia mediante Parseval
    potencia_fourier(n) = sum(abs(Ctemp).^2);

end

% FIGURA 5: VERIFICACIÓN DEL TEOREMA DE PARSEVAL

figure;

plot(Nvalores,potencia_fourier,'o-','LineWidth',1.5);
hold on;

yline(potencia_tiempo,'--','LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('Número de armónicos N');
ylabel('Potencia');

title('Verificación numérica del Teorema de Parseval');

legend('Potencia mediante Fourier','Potencia en el tiempo');

% 8. TABLA DE RESULTADOS

fprintf('\n=====');

```

```

fprintf('TEOREMA DE PARSEVAL\n');
fprintf('=====\n');

fprintf('Potencia en el dominio del tiempo = %.6f\n', ...
    potencia_tiempo);

fprintf('\nNúmero de armónicos      Potencia Fourier\n');

for i = 1:length(Nvalores)

    fprintf('%10d          %.6f\n', ...
        Nvalores(i), potencia_fourier(i));

end

% 9. RESULTADO FINAL

fprintf('\n=====\n');
fprintf('RESULTADOS FINALES\n');
fprintf('=====\n');

fprintf('Potencia en tiempo: %.6f\n', ...
    potencia_tiempo);

fprintf('Potencia Fourier con N=99: %.6f\n', ...
    potencia_fourier(end));

fprintf('\nDiferencia de potencia = %.6f\n', ...
    abs(potencia_tiempo-potencia_fourier(end)));

fprintf('\n=====\n');
fprintf('FIN DEL PROGRAMA\n');
fprintf('=====\n');

```

```

=====
VERIFICACION DEL DESPLAZAMIENTO
=====
Diferencia máxima de magnitud = 0.000000000000
Si el resultado es cercano a 0, la magnitud
del espectro no cambia con el desplazamiento.

```

```

=====
TEOREMA DE PARSEVAL
=====
Potencia en el dominio del tiempo = 1.000000

```

Número de armónicos	Potencia Fourier
1	0.810569
3	0.900633
5	0.933056
9	0.959605
19	0.979753
49	0.991895

99

0.995947

=====

RESULTADOS FINALES

=====

Potencia en tiempo: 1.000000

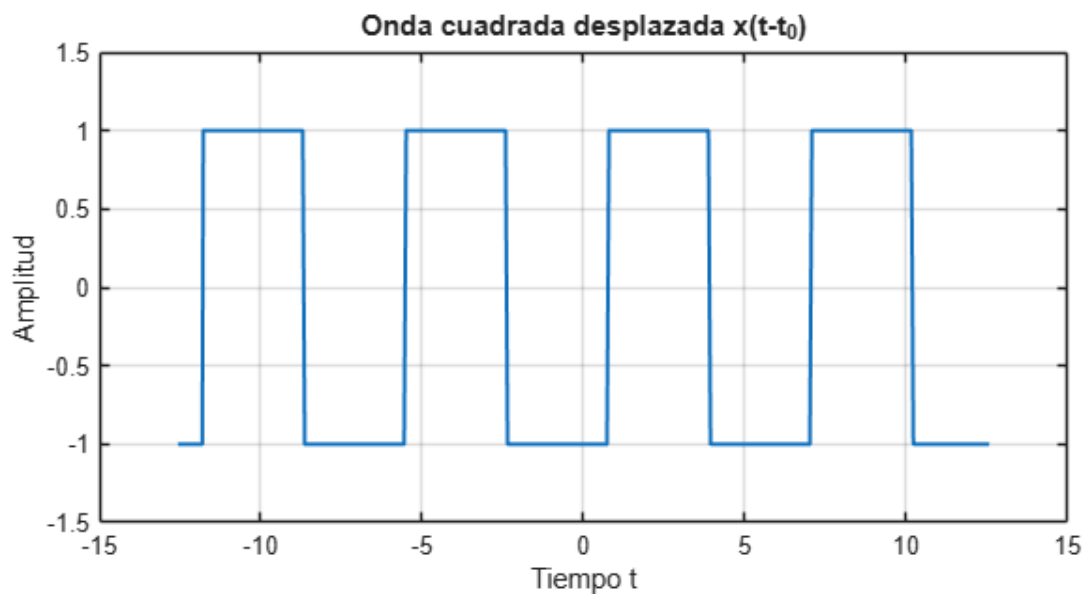
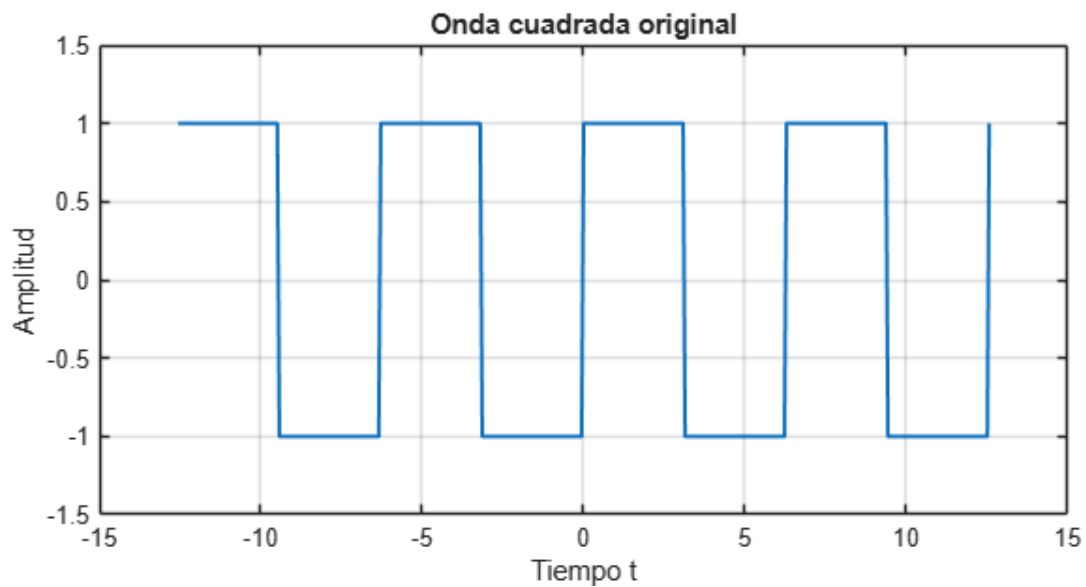
Potencia Fourier con N=99: 0.995947

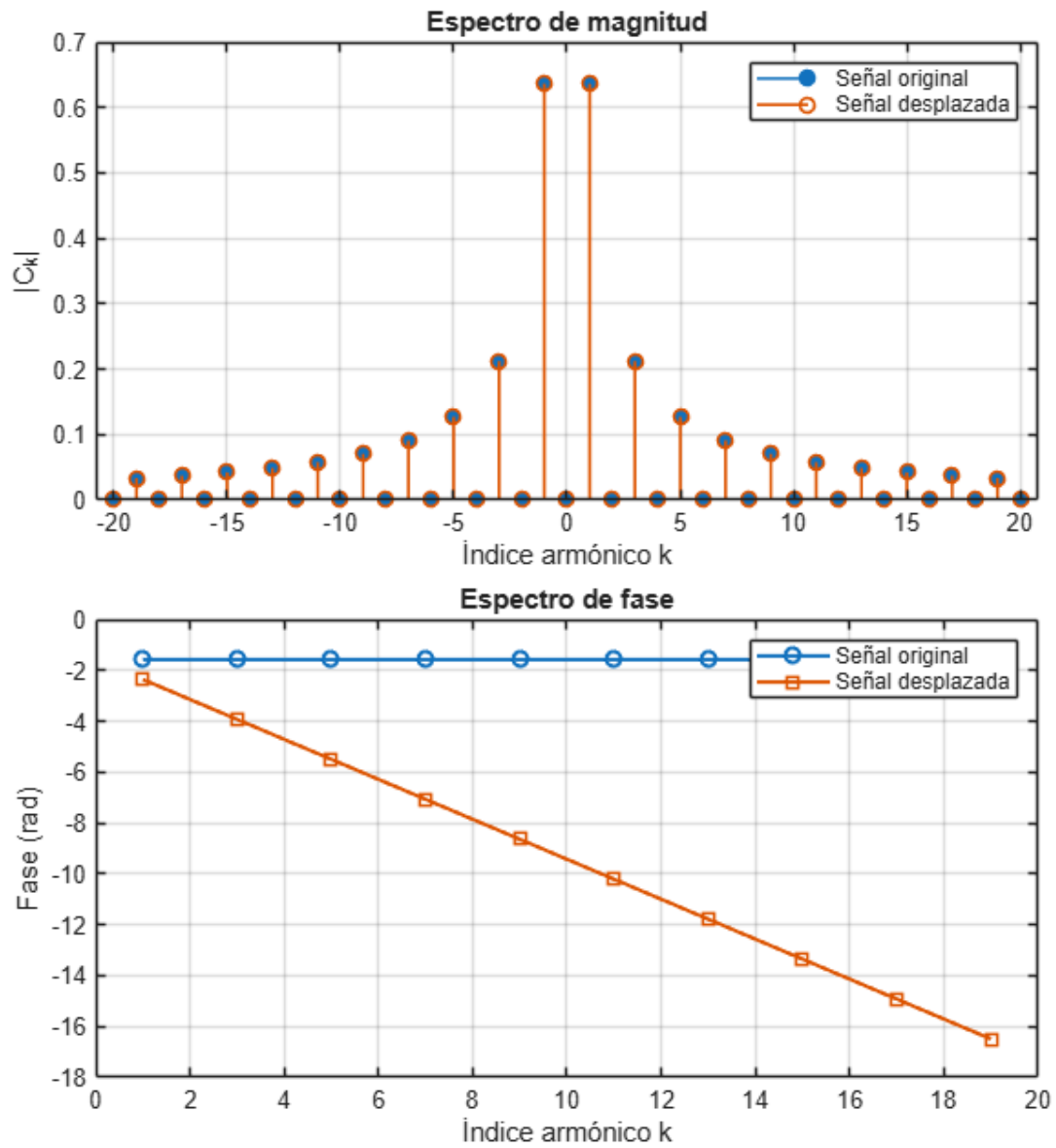
Diferencia de potencia = 0.004053

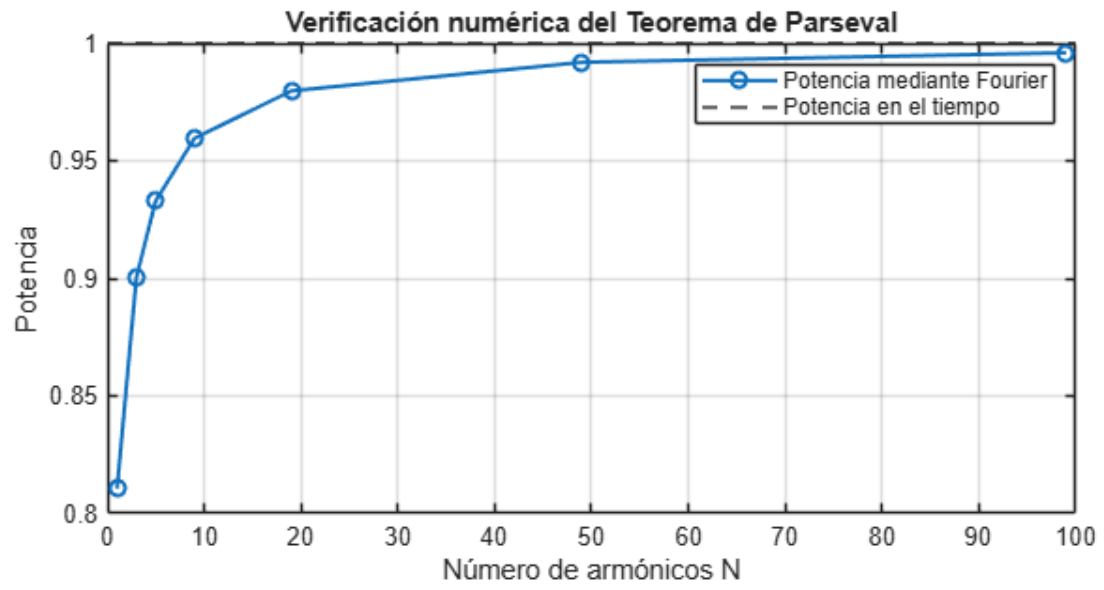
=====

FIN DEL PROGRAMA

=====







Published with MATLAB® R2026a